

seg_trajopt_cpp：第一段 Rollable 路径轨迹优化

1. 路径参数与基函数

- 归一化路径参数 $s \in [0, 1]$ ，在 N_SAMPLE 个均匀采样点上施加约束与目标。
- 每一标量轨迹表示为

$$q(s) = \sum_{k=0}^{N_COEFF-1} c_k * T_k(2s-1)$$
 其中 T_k 为第一类切比雪夫多项式，自变量 $x = 2s-1 \in [-1, 1]$ 。
- 实现上通过 `BasisFunction::computeBasisMatrix` 与 `SegTrajOptNLP` 中存储的布局一致。

当前默认： $N_COEFF = 5$ ， $N_SAMPLE = 15$ 。

2. 决策变量 ($8 \times N_COEFF$ 维)

向量 x 按块排列：

- cbx, cby, cbz ：基座位置 (x_b, y_b, z_b) 的系数
- $cpsi$ ：偏航 psi 的系数
- clx, cly ：左轮接触点水平位置 (x_l, y_l) 的系数
- crx, cry ：右轮接触点水平位置 (x_r, y_r) 的系数

轮心高度不显式优化： $z_l = h(x_l, y_l)$ ， $z_r = h(x_r, y_r)$ 。

3. 初始猜测

- 从 `waypoints_segmented.txt` 读取第一段 rollable 的 (x, y) 。
- $z_b = h(x, y) + CLEAR_Z$ （默认 $CLEAR_Z = 0.8$ ）。
- psi 由相邻 waypoint 差分方向得到： $atan2(dy, dx)$ 。
- 左右轮：在垂直于前进方向的两侧偏移 $WHEELS_NOMINAL/2$ （默认轮距名义 0.5 m）。
- 对每个分量在 waypoints 上做最小二乘拟合切比雪夫系数（与优化用同一基矩阵）。

4. 目标函数

- InitialGuessProximity** $J_1 = w_{x0} * ||x - x_0||^2$
 $w_{x0} = 1e-2$ (x_0 为上一节系数向量)。
- BaseHeightStability** 在采样点 s_i ：
 $e_i = z_b(s_i) - h(x_b(s_i), y_b(s_i)) - CLEAR_Z$
 $J_2 = w_h * \sum_i e_i^2$, $w_h = 2 / N_SAMPLE$ 。
- YawPathAlignment** (来自 `trajopt_cpp`) 用 (x_b, y_b) 的离散切向与 psi 对齐，惩罚 $(1 - \cos_alignment)^2$ 的加权和，权重 $w_{yaw} = 10 / N_SAMPLE$ 。
 注：该目标内部用 `Polynomial::vandermonde` 与主问题切比雪夫基混用时，仅作近似一致；若需严格同一基，需在源码中改为 Chebyshev 基矩阵。

总目标： $J = J_1 + J_2 + J_3$ （各模块梯度相加，由 `lpopt` 求和）。

5. 硬约束

1 BoundaryConstraint8Var (16 维, 区间形式)

在 $s=0$ 与 $s=1$ 上：

- 基座： x_b, y_b, z_b, ψ 与由端点 waypoint 与 `CLEAR_Z`、地形决定的期望值之差，限制在容差内（基座位置/偏航 $1e-3$ ，轮端 (x, y) 几何 $5e-2$ ）。
- 轮心 $(x_l, y_l) \cdot (x_r, y_r)$ 与由基座、 ψ 及 `WHEELS_NOMINAL` 推出的几何目标之差，同上轮端容差。

z 端点目标为 $h(x_{\text{endpoint}}, y_{\text{endpoint}}) + \text{CLEAR_Z}$ 。

2 TrajectoryBoundsConstraint8Var

对所有采样点： $x_b, y_b, x_l, y_l, x_r, y_r$ 落在 RBF 中心包围盒加 `TERRAIN_MARGIN` 的矩形内。

3 CoefficientNormConstraint (1 维)

$g = (1 / n_{\text{vars}}) * \sum_k x_k^2 \leq \text{COEFF_NORM_MAX}^2$

默认 `COEFF_NORM_MAX = 10000`, `n_vars = 8 * N_COEFF`。

4 RollableRegionConstraint (若成功读取分割文件)

在采样点上对分割标签 `ell(x, y)` (双线性插值) 施加：

$\text{ell} \geq \text{threshold} - \text{buffer}$ (默认 `threshold = buffer = 0.1`)。

默认 **基座 + 左右轮** 均约束 (`ROLLABLE_INCLUDE_WHEELS = true`)。

5 WheelBaseDistanceTerrainConstraint

对每个采样点、左右两侧：

$d^2 = ||p_b - p_w||^2$ (含 z ，轮用 $h(x_w, y_w)$)

$\text{WHEEL_BASE_MIN}^2 \leq d^2 \leq \text{WHEEL_BASE_MAX}^2$

默认 $0.2 \leq d \leq 1.2$ (米)。

6 WheelsDistanceTerrainConstraint

$d_{\{lr\}}^2 = ||p_r - p_l||^2$ (含 z_l, z_r 由地形)

$\text{WHEELS_MIN}^2 \leq d_{\{lr\}}^2 \leq \text{WHEELS_MAX}^2$

默认 $\sqrt{0.1} \leq d_{\{lr\}} \leq 1.0$ (即平方在 $[0.1, 1]$)。